

02 Algorithmik Asymptotische Analyse

Daniel Gaida

Prof. Dr. Daniel Gaida
Professor für Cyber-Physische Systeme
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

17.07.2021

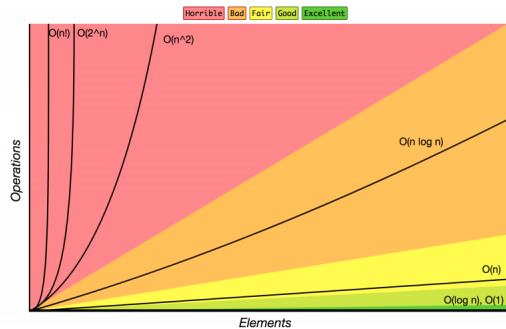
Lernraum I: Abstrakte Datentypen, Datenstrukturen und Asymptotische Notation

- Abstrakte Datentypen
- Liste, Stapel, Warteschlange, Tabelle (Dictionary)
- Datenstrukturen
- Array, Verkettete Liste
- Implementierungen der Abstrakten Datentypen mit den Datenstrukturen ...
- Array
- Verkettete Listen
- Analyse von Laufzeit und Speicherbedarf der Implementierungen
- O-Notation
- Laufzeitanalyse von Algorithmen durch Asymptotische Notation
- O-Notation, Ω -Notation, Θ -Notation
- Fallanalyse: Worst Case, Best Case Analyse
- Laufzeitanalyse von Rekursiven Algorithmen durch Asymptotische Notation

Klassifikation der Wachstumsordnung

Wachstumsordnung: Eine Kategorie der Algorithmeneffizienz, die auf dem Verhältnis des Algorithmus zur Eingabegröße n basiert.

Description	O-Notation	Runtime if you double n	Example Algorithm
constant	$O(1)$	unchanged	Accessing an index of an array
logarithmic	$O(\log_2 n)$	increases slightly	Binary search
linear	$O(n)$	doubles	Looping over an array
log-linear	$O(n \log_2 n)$	slightly more than doubles	Merge sort algorithm
quadratic	$O(n^2)$	quadruples	Nested loops!
.	.	.	.
exponential	$O(2^n)$	multiplies drastically	Fibonacci with recursion



Code Modellierung Beispiel 2

$$f(n) = (9n+4)n + 3$$

```

1 public int method2(int n) {
2   int sum = 0;
3   int i = 0;
4   while (i < n) {
5     int j = 0;
6     while (j < n) {
7       if (j % 2 == 0) {
8         // do nothing
9       }
10      sum = sum + (i * 3) + j;
11      j = j + 1;
12    }
13    i = i + 1;
14  } return sum;
15 }
16

```

+2

+4

+2

+2

+1

Innere Schleife läuft n-

Äußere Schleife läuft

mal
*n

n-mal

n²

9n + 4

O-, Ω - und Θ -Notation Übung

Welche der folgenden Funktionen ist in $O(n^2)$? $\Omega(n^2)$?

a.

$$f(n) \quad O(n^2)$$

b.

$$f(n) \quad O(n^2)$$

c.

$$f(n) \quad O(n^2)$$

d.

$$f(n) \quad O(n^2)$$

$$f(n) \quad \Omega(n^2)$$

$$f(n) \quad \Theta(n^2)$$

e.

$$f(n) \quad \Omega(n^2)$$

O-Notation

$f(n) \in O(g(n))$ falls positive Konstanten c und n_0 existieren, sodass
 $0 \leq f(n) \leq c \cdot g(n)$ für alle $n \geq n_0$

Ω -Notation

$f(n) \in \Omega(g(n))$ falls positive Konstanten c und n_0 existieren, sodass
 $f(n) \geq c \cdot g(n)$ für alle $n \geq n_0$

Θ -Notation

$f(n) \in \Theta(g(n))$ falls $f(n) \in O(g(n))$ und $f(n) \in \Omega(g(n))$.
 $f(n) \in \Theta(g(n))$ falls positive Konstanten c_1, c_2 und n_0 existieren, sodass
 $c_1 \cdot g(n) \leq f(n) \leq c_2 \cdot g(n)$ für alle $n \geq n_0$

Temporary page!

$\text{\LaTeX}$ was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to the document. If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because $\text{\LaTeX}$ now knows how many pages to expect for this document.